소프트웨어프로젝트 I

리눅스 (Linux) 운영체제

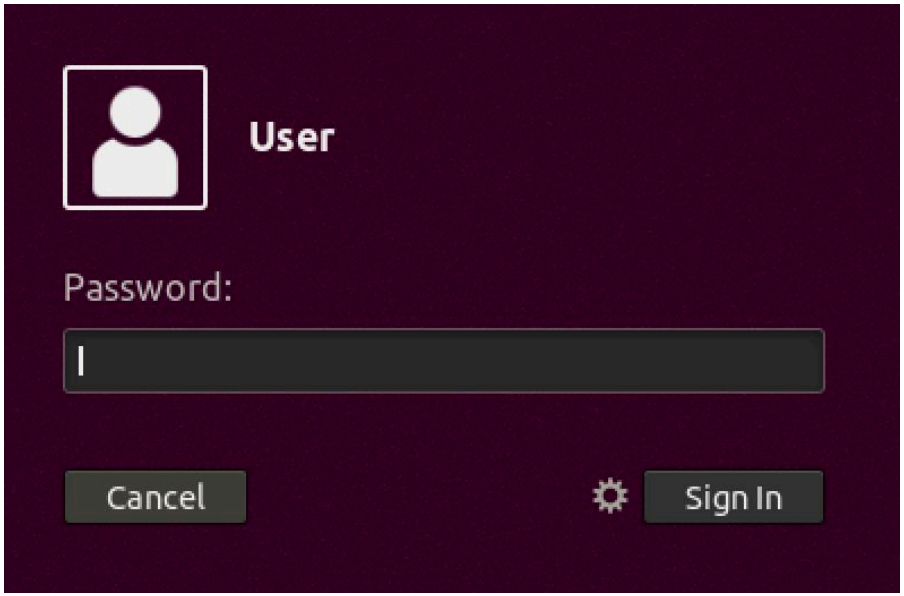
2026학년도 1학기

국민대학교 소프트웨어학부

리눅스 (Linux) - ???

리눅스는 운영체제의 하나

(매우 널리 이용되고 있는 운영체제임)



ubuntu

운영체제 (Operating System - OS)

- 운영체제란?
  - 사용자에게 컴퓨터를 구성하는 장치들을 이용할 수 있도록 지원
  - 응용 프로그램이 실행되는 환경을 제공
  - 응용 프로그램을 개발할 수 있는 인터페이스를 제공

Windows

Linux

Mac OS

리눅스의 특징

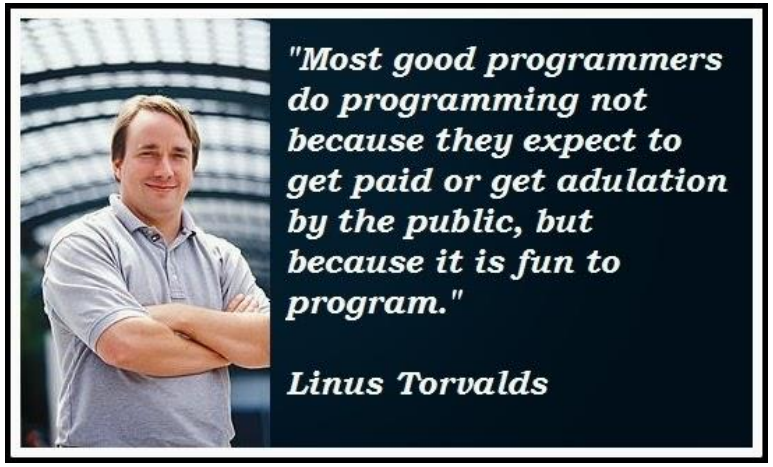
- 무료
  - 단, 배포판 패키징 및 유지보수를 중심으로 한 사업이 이루어짐
- 수많은 사람들에 의하여 개발/유지되고 있음
- 많은 (거의 모든) 하드웨어 플랫폼을 지원
- UNIX 를 기반으로 만들어졌음
- 커널 (kernel) 소스가 모두 공개되어 있음
- 소프트웨어 개발 도구가 폭넓게 지원됨

리눅스를 개발하는 사람들

- 리누스 토발즈 (Linus Torvalds)

→ 리눅스의 창시자로 일컬어짐

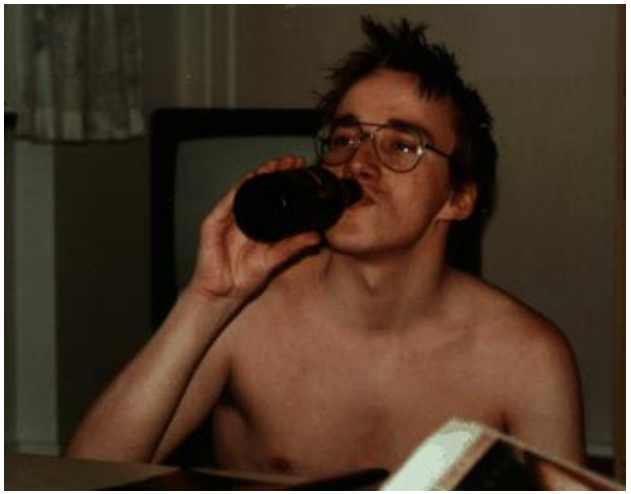
(현재는 많은 개발자들이 참여)

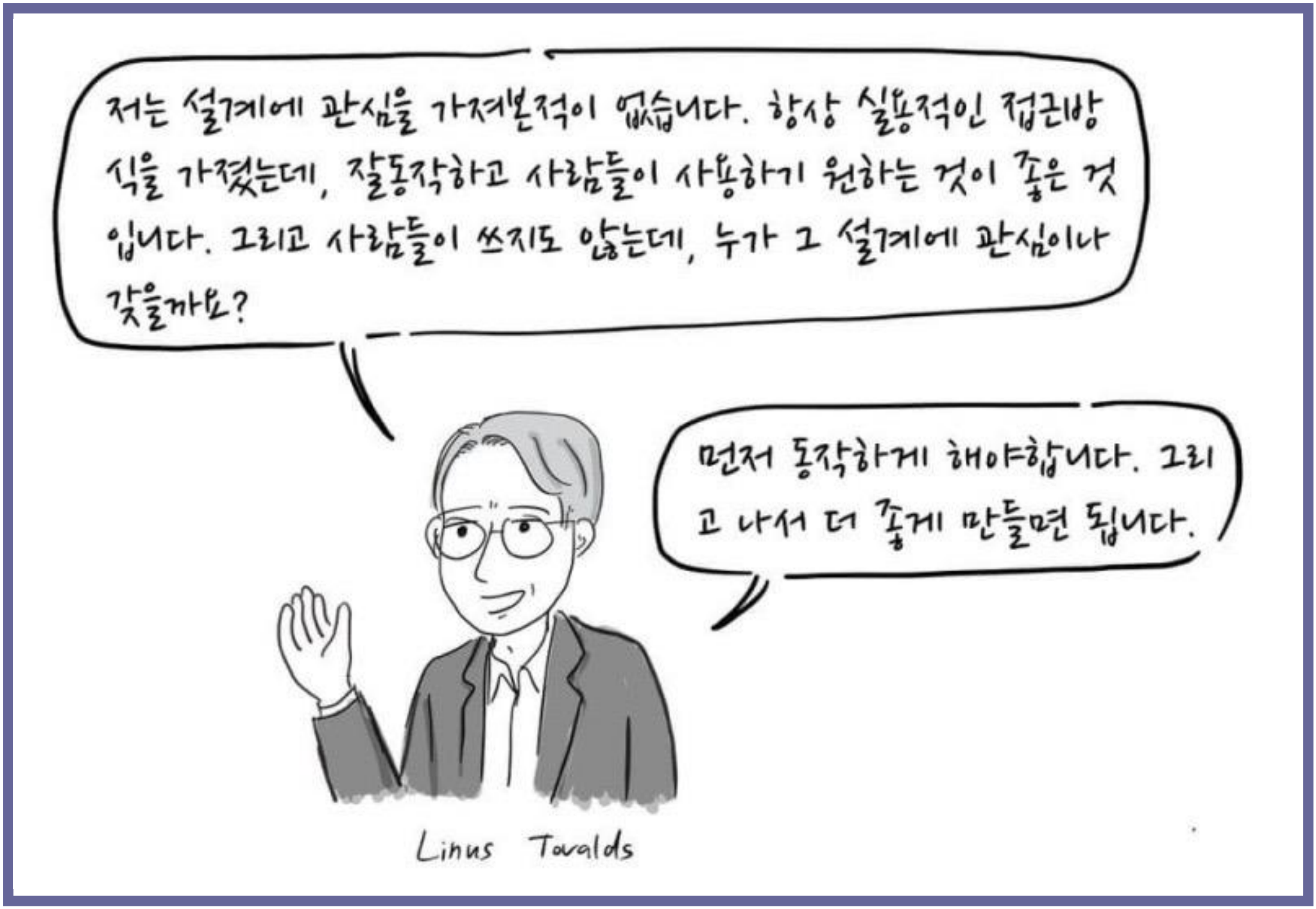


- 개발 또는 지속적인 지원에 대한 전적인 책임을 특정인 또는 단체가 지지 않음
- 최소한 100 개의 다른 회사의 1,000 명이 넘는 개발자가 매번 커널 릴리스가 있을 때 기여하며, 그 수도 점점 늘어나고 있음

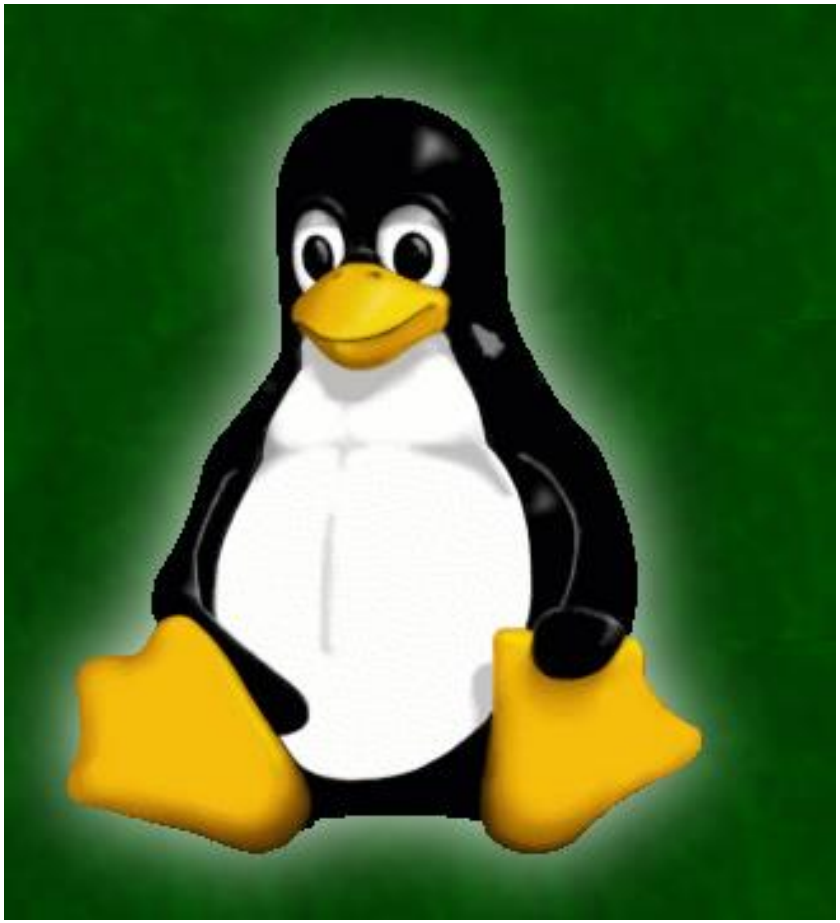
리눅스의 아버지 - Linus Torvalds

- 1991년 9월, Linux 0.0.1 버전을 usenet 에 처음으로 공개
- 운영체제를 처음부터 새로 만듬
- kernel.org 를 통한 개발자 그룹을 통해 발전시킴




저는 설계에 관심을 가져본적이 없습니다. 항상 실용적인 접근방식을 가졌는데, 잘동작하고 사람들이 사용하기 원하는 것이 좋은 것입니다. 그리고 사람들이 쓰지도 않는데, 누가 그 설계에 관심이나 갖을까요?
먼저 동작하게 해야합니다. 그리고 나서 더 좋게 만들면 됩니다.
Linus Tovalds

반갑다, 리눅스!



이런 그림을 어디선가 본 적 없나요?

"Tux" the penguin

It stands for 'Tovalds UniX' by James Hughes

Linux Mascot designed by Larry Ewing

For more penguin ? See http://lwn.net/Gallery/

리눅스가 이용되는 곳들

리눅스 배포판

- 배포판 = 커널 + 라이브러리 + 응용 프로그램
  - 커널은 리눅스 배포판의 작은 부분
  - 리눅스 배포판 전체에 기여하는 개발자 및 기업은 매우 많음

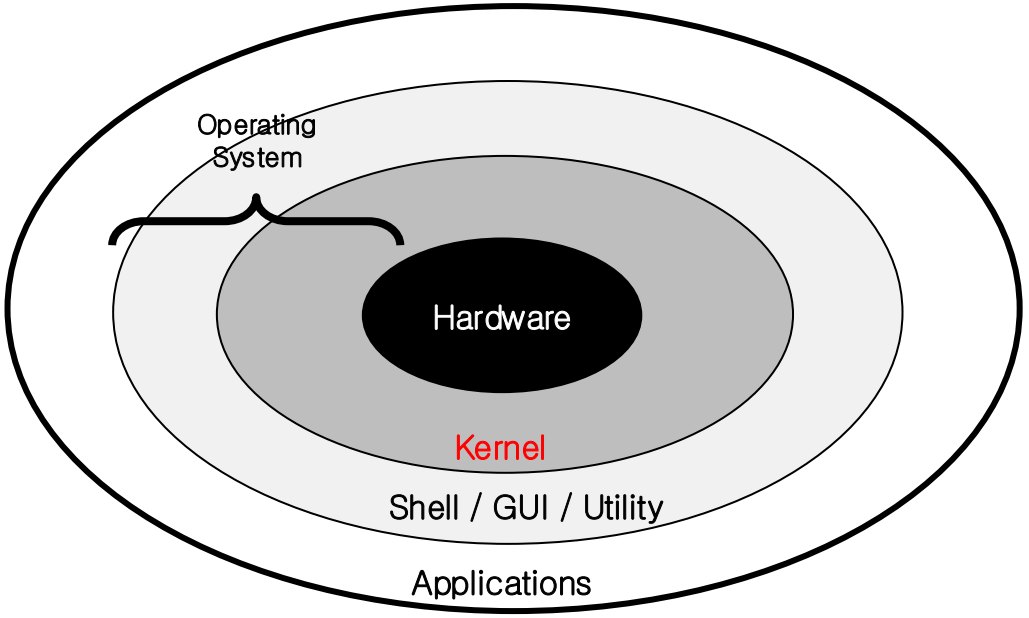
리눅스 배포판 - 응용 구성

- 네트워크 응용 프로그램
  - 브라우저, 이메일, SNS, IM, ftp, telnet, torrent, …
- 멀티미디어 응용
  - 미디어 플레이어, 레코더, 편집기, …
- 오피스웨어
  - 리브레 오피스
- 그래픽 도구, 게임, 유틸리티
- 소프트웨어 개발도구
- 시스템 관리 도구
  - 제어판 / 모양 / 구성 / 디스크 관리 / 사용자 관리
- 서버 프로그램들
  - 웹 / 이메일 / 도메인 이름 / 파일

운영체제

- 컴퓨터 시스템의 모든 자원을 관리하는 소프트웨어
  - 물리적 자원: CPU, 메모리, I/O 장치 (디스크, 네트워크, …)
  - 논리적 자원: 작업, 파일, 사용자, 통신, 시간, 보안, 응용, …

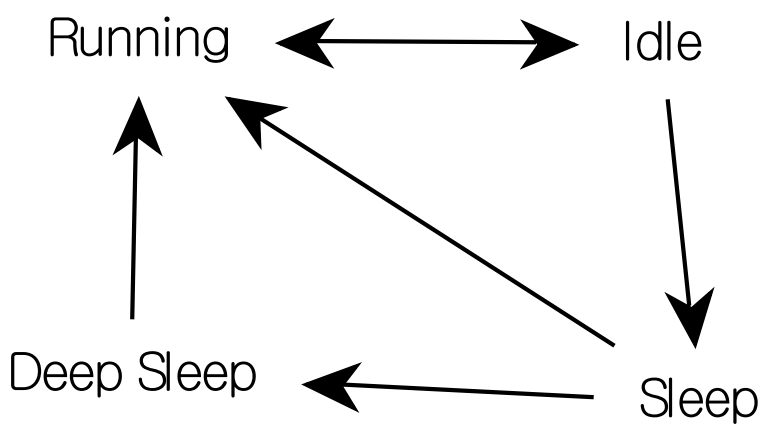
LAYER
OF
ABSTRACTION



운영체제 - CPU 관리

커널 내의 스케줄러가

CPU 를 어떻게 이용할지 관리함



- CPU 가 요구되는 작업이 있을 때

→ CPU (들) 의 계산 능력을 각 프로세스에 할당

- CPU 가 요구되는 작업이 없을 때

→ 유휴 상태로 진입

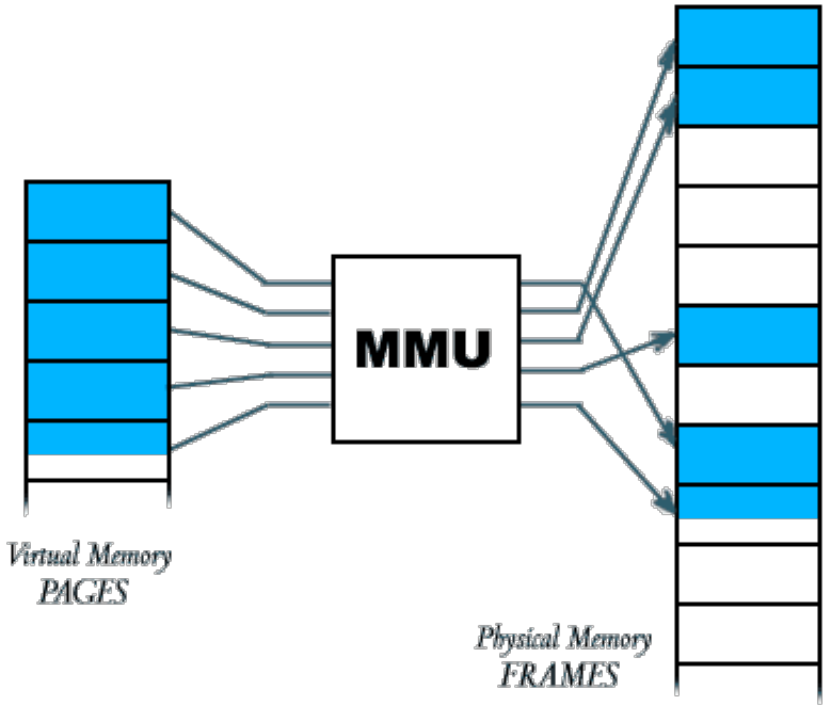
→ 시간이 더 흐르면 sleep 모드로

→ 더 시간이 흐르면 최대 절전 모드로 (메모리 내용 전체를 디스크에 저장하고 전원 차단)

운영체제 - 메모리 관리

- 커널은 코드나 데이터를 메모리에 저장할 수 있음

- 가상 메모리와 MMU 를 통해 무제한, 선형적, 독점적으로 메모리를 사용할 수 있음



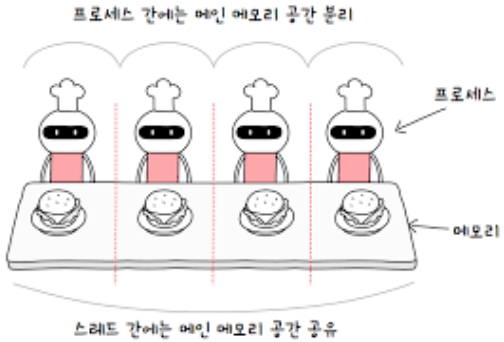
운영체제 - (입출력) 장치

- 저장 장치
  - HDD, ODD, SSD, 테이프
- 네트워크 유형 장치
  - 이더넷, 와이파이
- 버스형 장치 (다른 장치를 연결하기 위한 장치들)
  - PCI, USB, I2C, SPI 등
- 일반 입출력 장치
  - 직렬/병렬 포트, 타이머 등
- 비 하드웨어 장치
  - 커널 서비스 제공 (모니터링, 통계 등)

운영체제 - 프로세스 관리

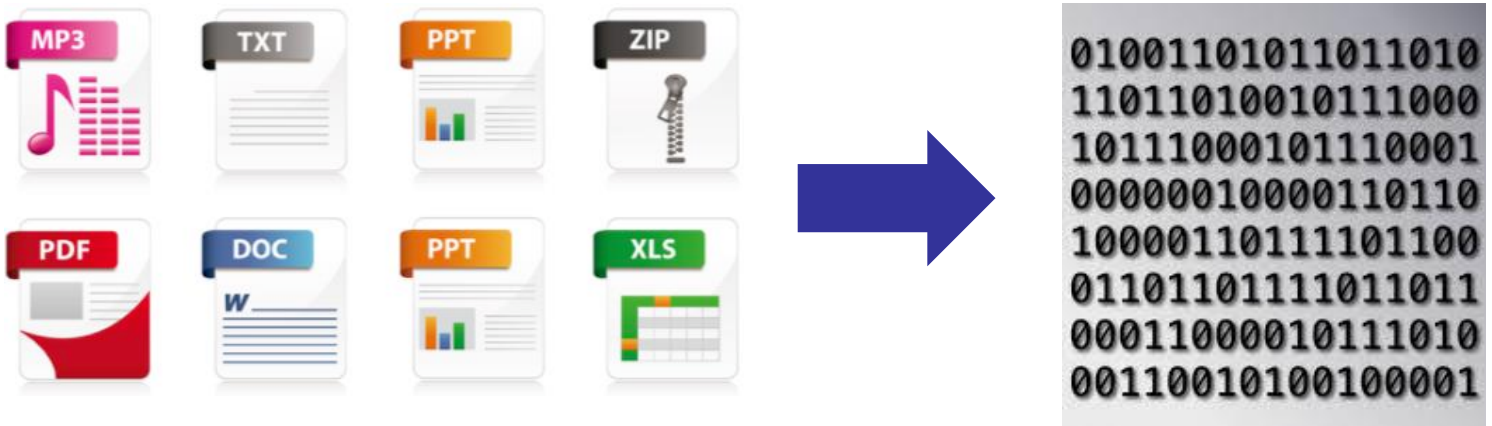
프로세서 – CPU (HW)

- CPU 및 메모리를 이용하는 실행 중인 작업
- "프로그램" 이 실행되면 "프로세스" 가 하나 (이상) 생성됨 — 일의 시작과 끝
- 이 프로그램이 종료할 때 해당 프로세스는 없어짐
- 사용자 프로세스와 시스템 프로세스가 있음
- 하나 이상의 쓰레드 (thread) 실 로 구성
  - 쓰레드란? - 한 프로세스에 속하고 서로 같은 메모리 공간을 공유하는 작업 단위로서, 스케줄러가 CPU 를 할당하는 단위



운영체제 - 파일 시스템

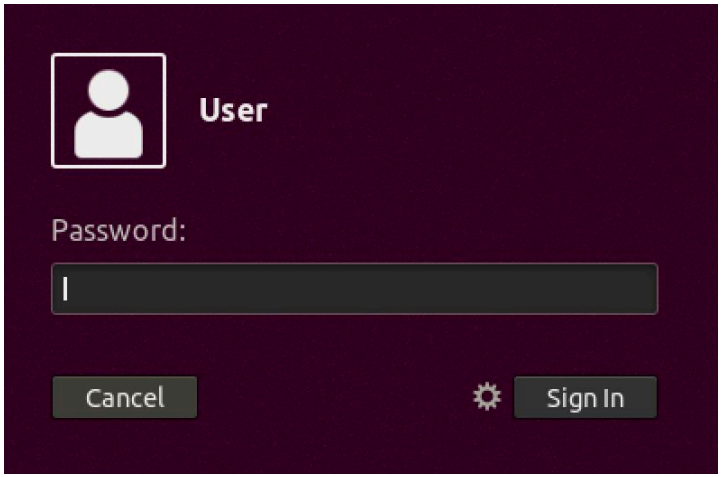
- 파일이란
  - 데이터 (바이트들) 의 스트림 (연속된 흐름)
- 파일이 저장되는 디스크 상의 위치
  - 파일 시스템이 파일과 디스크상 데이터의 연결을 관리
- 리눅스는 장치들도 파일로 (파일처럼) 관리
  - /dev/tty1, /dev/serial, /dev/usb, …

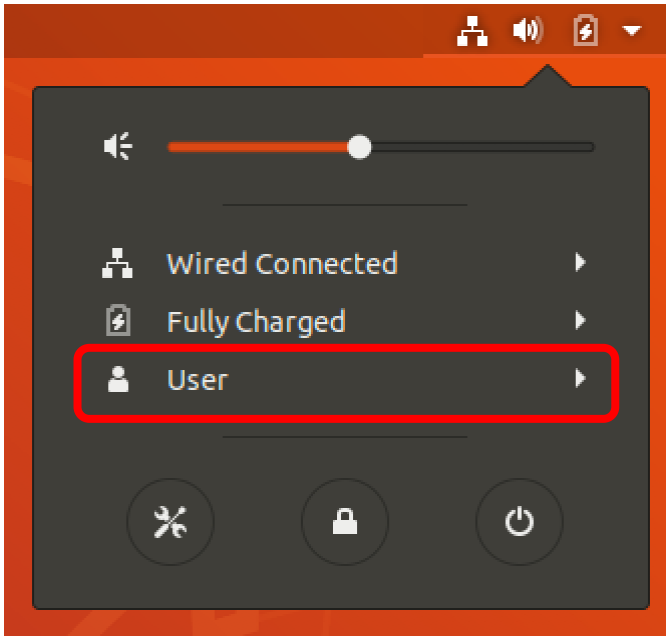


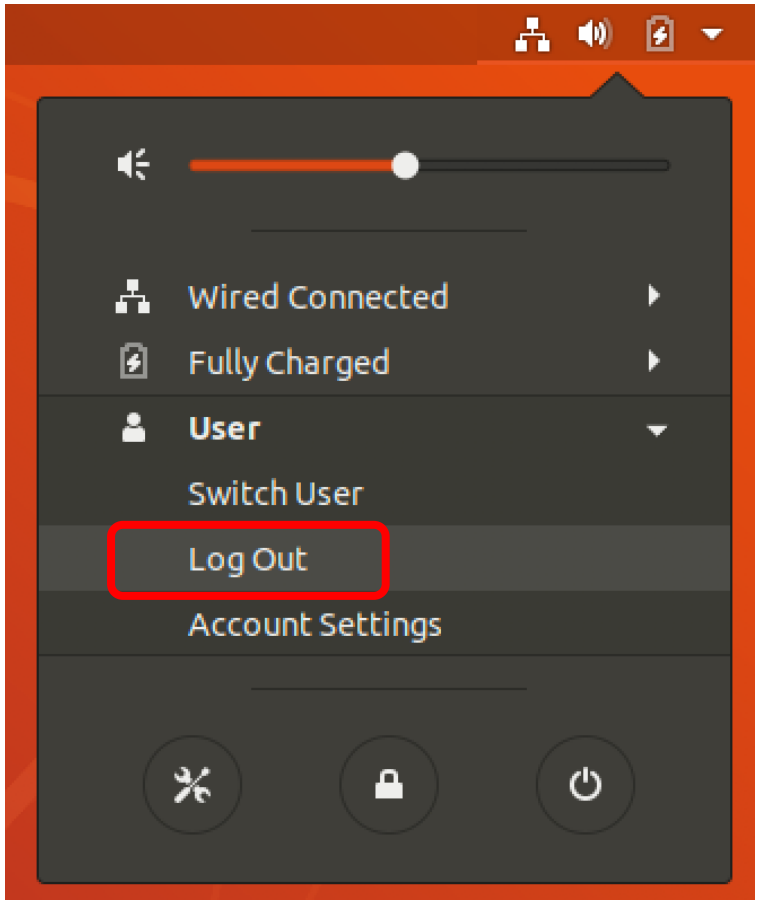
운영체제 - 사용자 관리

- 리눅스 사용자
  - 리눅스 시스템에서 작업을 수행하는 주체
  - 사람일 수도 있고, 아닌 사용자도 많음
  - 리눅스에서는 사용자를 그룹으로 관리
- 사용자 별로 시스템 자원에 대한 권한이 정해짐
  - 파일/디렉토리에 대한 접근 권한, 프로세스에 대한 권한, …
- 멀티 유저 시스템
  - 한 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용할 수 있음

로그인/로그아웃

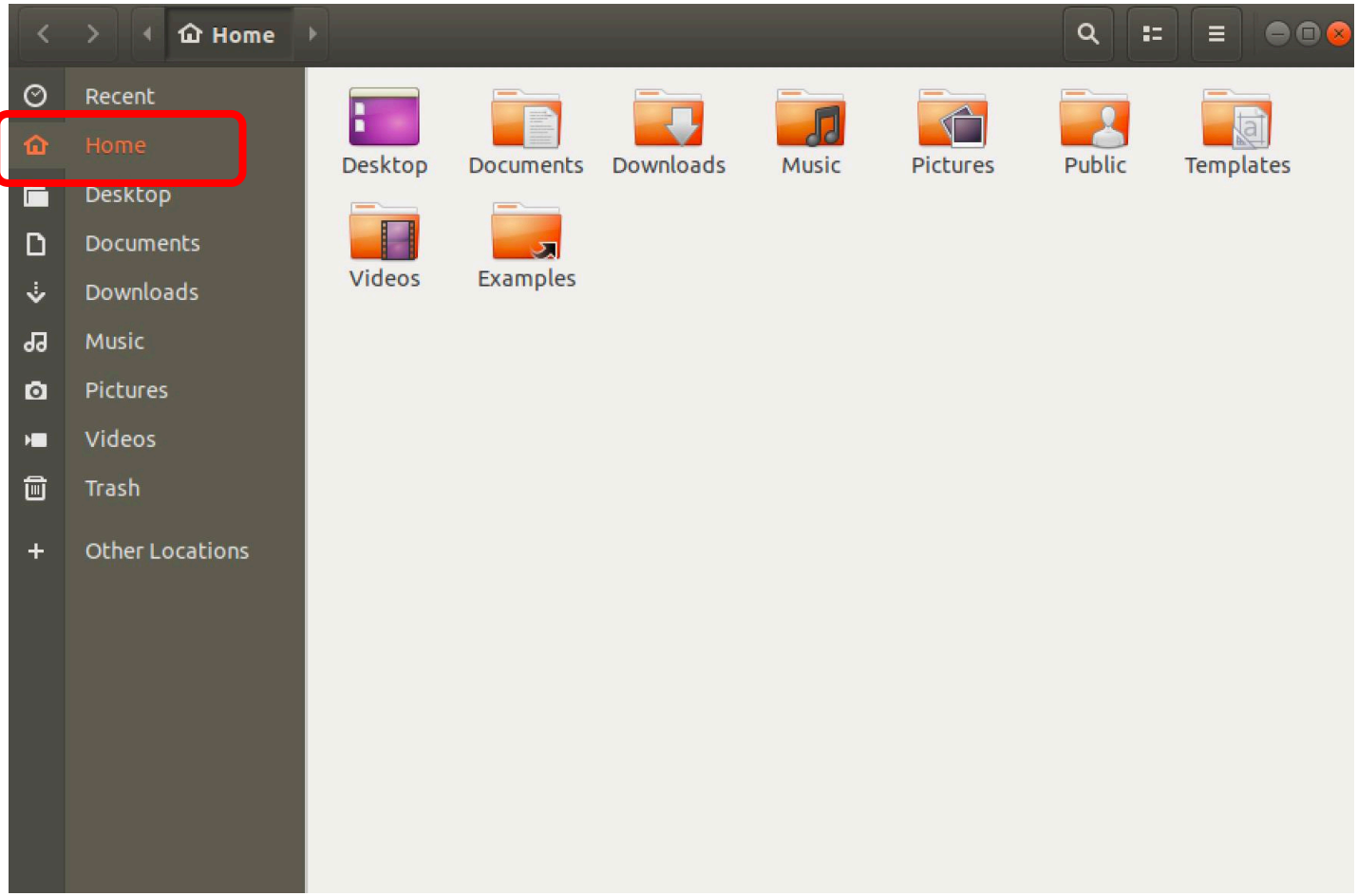

User
Password:
Cancel
Sign In


Wired Connected
Fully Charged
User

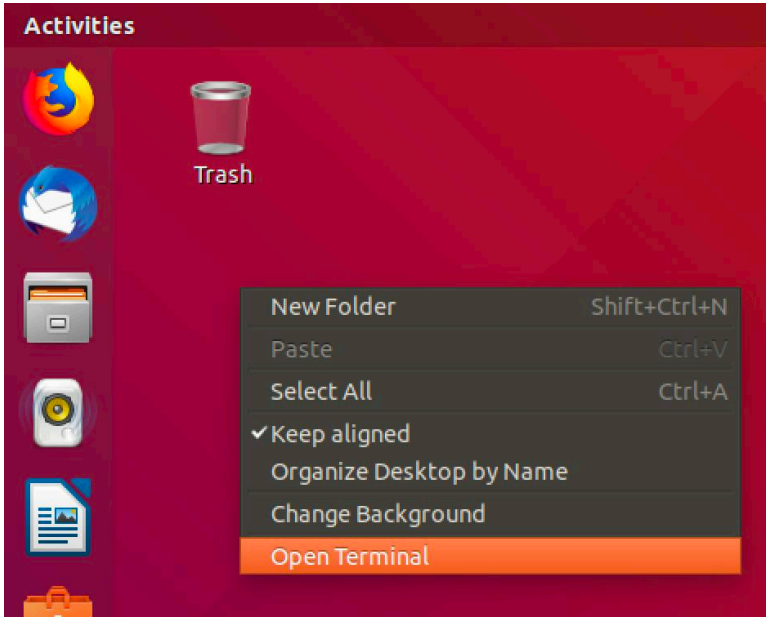

Wired Connected
Fully Charged
User
Switch User
Log Out
Account Settings

파일 브라우저

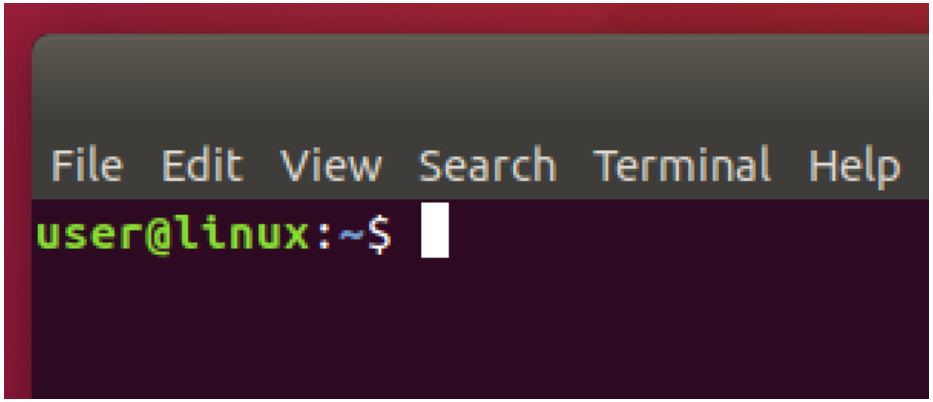
홈 디렉토리 (home directory)



터미널



바탕 화면 오른쪽 클릭
→ Context menu



컴퓨터는 나에게 무엇인가
명령을 내려 주기를 기다리고 있음!

셸 (shell) 과 셸 명령어

```
user@linux: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
user@linux:~$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Desktop
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Documents
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Downloads
-rw-r--r-- 1 user user 8980  4월 16  2018 examples.desktop
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Music
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Pictures
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Public
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Templates
drwxr-xr-x 2 user user 4096  4월  2 17:50 Videos
user@linux:~$
```

파일 브라우저의 내용과 비교!

사용자 계정을 추가해 보자

```
user@linux: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
user@linux:~$ sudo useradd sheayun -m -s /bin/bash -c "Sheayun Lee"
[sudo] password for user:
user@linux:~$ sudo passwd sheayun
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
user@linux:~$
```

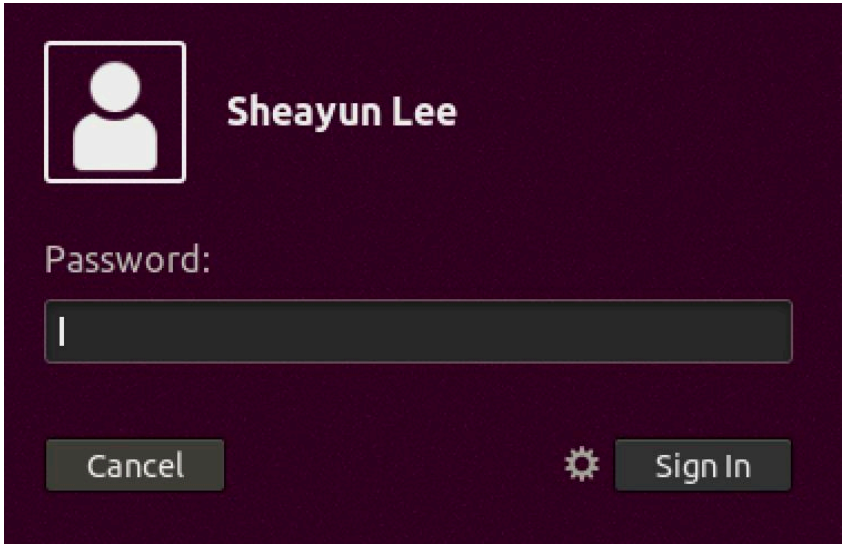
(1) 새로운 사용자 계정을 생성하고,

(2) 그 사용자의 비밀번호를 설정한다.

- sudo - 해당 명령을 수퍼유저 (superuser) 권한으로 실행
  (이후에 보다 자세히 배우게 됨)

새로운 사용자 계정으로 로그인

이것은 어떻게 결정되었나요?



새로운 사용자 계정으로 로그인

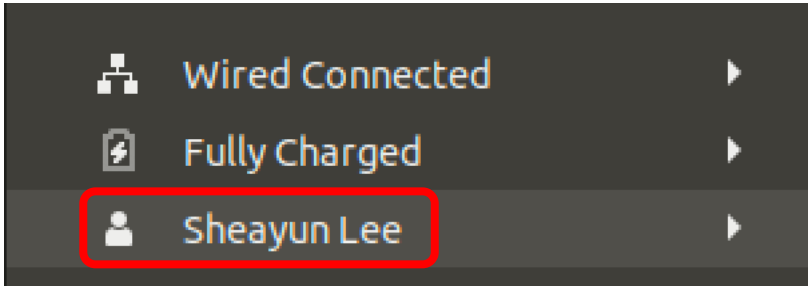
```
sheayun@linux: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
sheayun@linux:~$ id
uid=1002(sheayun) gid=1002(sheayun) groups=1002(sheayun)
sheayun@linux:~$ pwd
/home/sheayun
sheayun@linux:~$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Desktop
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Documents
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Downloads
-rw-r--r-- 1 sheayun sheayun 8980  4월 16  2018 examples.desktop
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Music
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Pictures
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Public
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Templates
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Videos
sheayun@linux:~$
```

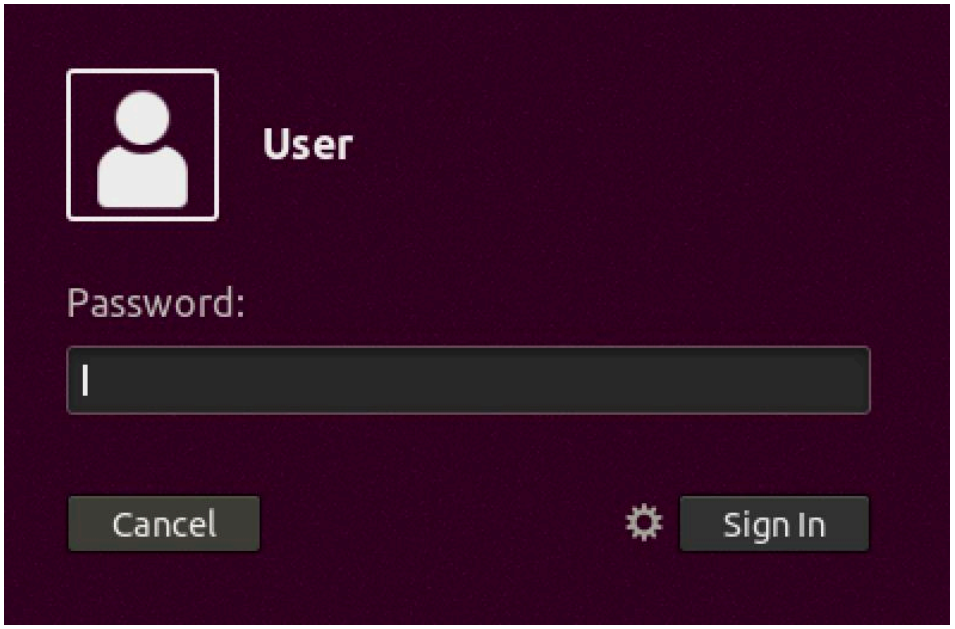
새로운 사용자는 권한이 부족

```
sheayun@linux: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
sheayun@linux:~$ id
uid=1002(sheayun) gid=1002(sheayun) groups=1002(sheayun)
sheayun@linux:~$ sudo ls -l
[sudo] password for sheayun:
sheayun is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
sheayun@linux:~$
```

꼭 그럴 필요가 있는 것은 아니지만
명령어를 수퍼유저 (superuser) 권한으로 실행하려 했더니
sudoers file 에 등록되어 있지 않다고 안 시켜줌

남아 있는 작업 - 다시 user 로 로그인





새로 추가한 사용자에게 sudo 권한 부여

```
user@linux: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
user@linux:~$ sudo usermod sheayun -G sudo
[sudo] password for user:
user@linux:~$
```

sheayun 이라는 id 를 가진 사용자를
sudo 라는 그룹에 추가

→ 앞으로의 실습에서 sudo 를 이용해야 할 일이 생기므로

확인

- 다시 새로 추가한 사용자로 로그인하고
- 터미널 (terminal) 을 하나 실행하여
- 아래와 같은 방법으로 확인

```
sheayun@linux: ~
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
sheayun@linux:~$ id
uid=1002(sheayun) gid=1002(sheayun) groups=1002(sheayun),27(sudo)
sheayun@linux:~$ sudo ls -l
[sudo] password for sheayun:
total 44
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Desktop
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Documents
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Downloads
-rw-r--r-- 1 sheayun sheayun 8980  4월 16  2018 examples.desktop
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Music
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Pictures
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Public
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Templates
drwxr-xr-x 2 sheayun sheayun 4096  4월  2 18:28 Videos
sheayun@linux:~$
```